

# ANALISI MALWARE: WANNACRY / WANNACRYPT0R

**Data Documento:** 5 Agosto 2026

**Classificazione Minaccia:** Critica (Ransomware / Cryptoworm)

**Ambienti di Analisi:** Sandbox Dinamica (Tria.ge) & Laboratorio FLARE VM

**Strumenti Utilizzati:** Tria.ge, Process Monitor (ProcMon), FakeNet-NG

**Campione Primario:** WannaCrypt0r.exe (SHA256:  
ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa)

**Campione Dropper/Loader (Extra):** secinit.exe (SHA256:  
db0d72bc7d10209f7fa354ec100d57abbb9fe2e57ce72789f5f88257c5d3ebd1)

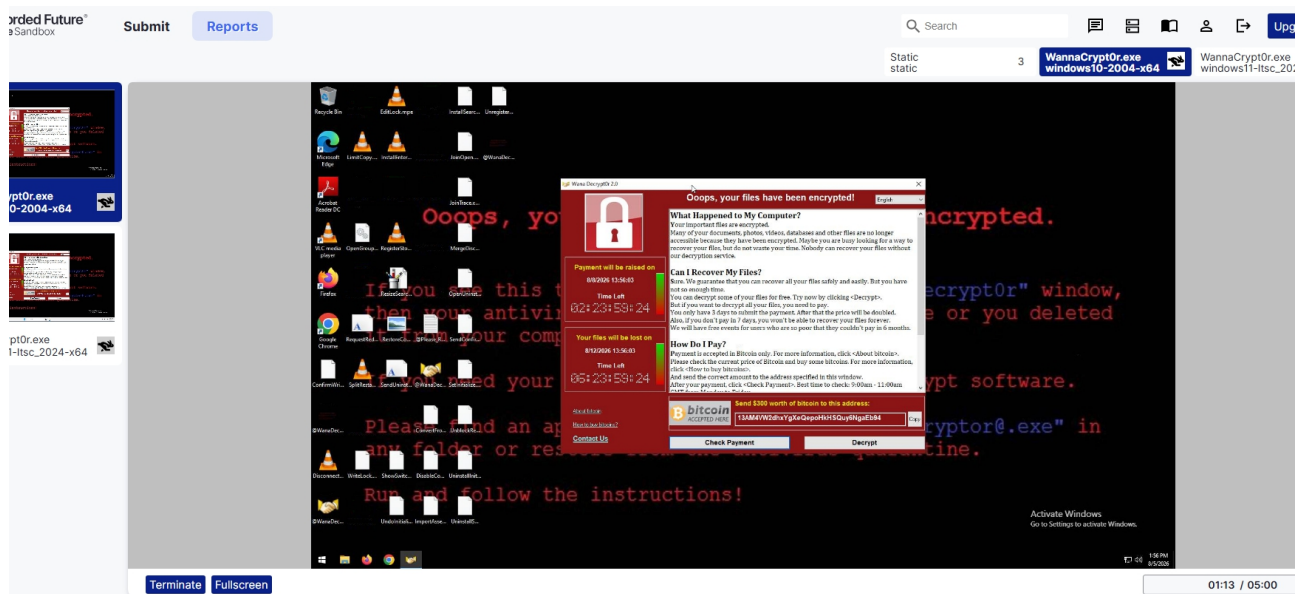
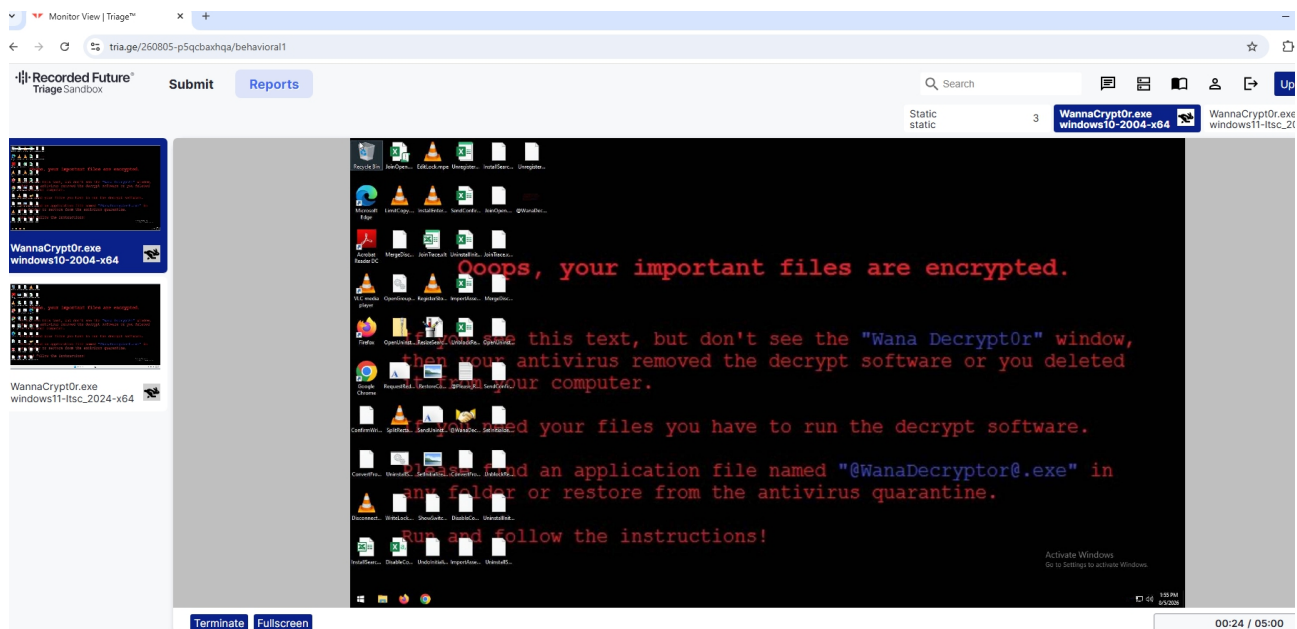
## PARTE 1: ANALISI DINAMICA COMPLESSIVA (SANDBOX TRIA.GE)

### 1. INTRODUZIONE E PROCEDURE PRELIMINARI

La presente sezione descrive le operazioni di analisi e caratterizzazione del campione malevolo identificato come **WannaCry (WannaCrypt0r)**. Il malware appartiene alla famiglia dei ransomware/cryptoworm ed è stato eseguito all'interno di un ambiente sicuro per osservarne l'impatto sul sistema.

#### 1.1 Fasi operative di preparazione

- **Estrazione sicura:** L'archivio .zip ricevuto è stato decompresso all'interno di un ambiente completamente isolato per evitare l'esecuzione accidentale sul sistema host.
- **Inoltro alla Sandbox:** L'eseguibile WannaCrypt0r.exe è stato caricato su Tria.ge per la valutazione del comportamento dinamico, delle chiamate di sistema e della persistenza su target Windows 10 2004 x64.
- **Raccolta degli Artifacts:** A seguito dell'esecuzione sono stati raccolti i log delle chiamate di sistema, i dump di memoria, il registro dei processi e il traffico di rete generato (file PCAP).



## 2. ANALISI COMPORTAMENTALE E IMPATTO SUL SISTEMA

### 2.1 Esecuzione e Danni sul Sistema Target

Durante la fase di esecuzione dinamica, il malware ha mostrato un comportamento estremamente distruttivo suddiviso in tre macro-azioni:

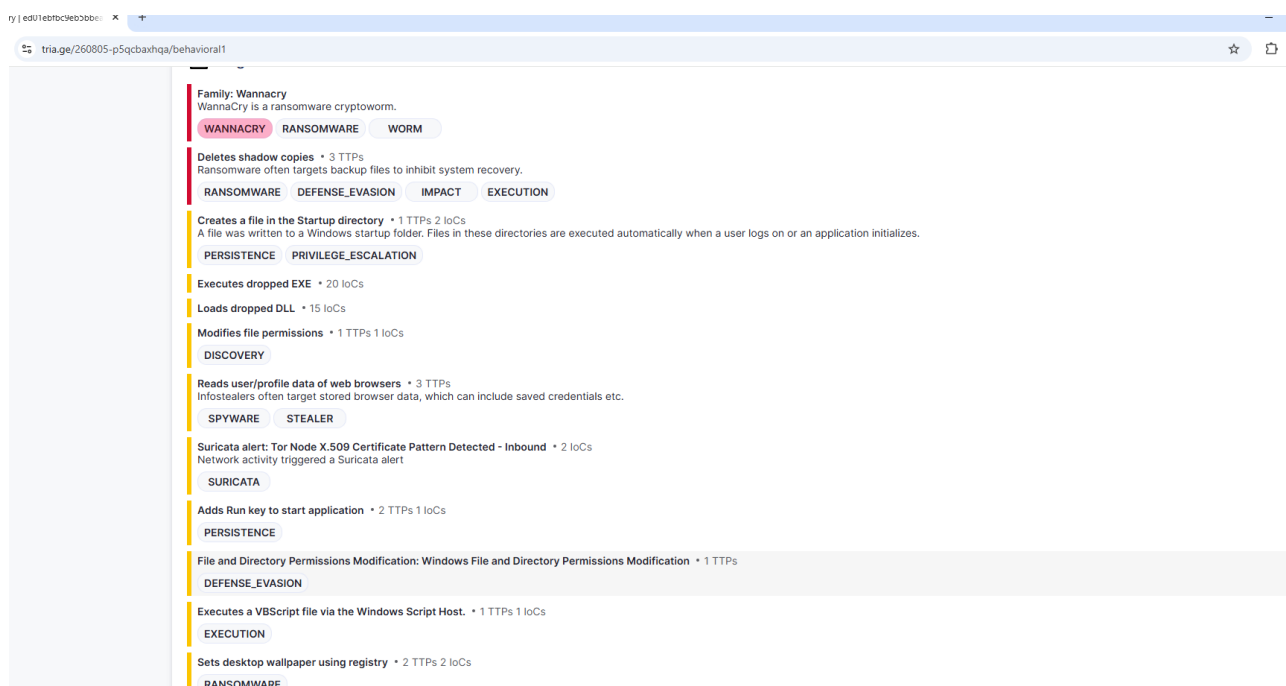
1. **Cifratura dei Dati Utente:** Cifratura sistematica dei file presenti sul sistema e aggiunta dell'estensione .WNCRY.
2. **Alterazione del Desktop:** Sostituzione dello sfondo originale con una schermata nera recante il messaggio di avviso: *"Oops, your important files are encrypted"*.
3. **Avvio dell'Interfaccia di Riscatto:** Esecuzione del programma grafico @WanaDecryptor@.exe, che mostra le istruzioni di pagamento in Bitcoin, i contatori a tempo per l'aumento del riscatto e la distruzione definitiva delle chiavi.

## 2.2 Mappatura Comportamentale (TTPs / MITRE ATT&CK)

| Tattica MITRE   | Tecnica Rilevata              | Dettaglio Operativo / Comandi Eseguiti                                 |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Defense Evasion | Modifica permessi e attributi | icacls . /grant Everyone:F /T /C /Q<br><br>attrib +h .                 |
| Impact          | Eliminazione dei Backup       | Cancellazione delle Shadow Copies di Windows tramite vssadmin          |
| Persistence     | Autostart di sistema          | Inserimento di link nella cartella <i>Startup</i> e registro Run key   |
| Execution       | Scripting di supporto         | Lancio di script .bat e VBScript via cscript.exe<br>//nologo m.vbs     |
| Discovery       | Raccolta Informazioni         | Scansione dati di profilo utente e credenziali memorizzate nei browser |

The screenshot displays the Recorded Future Triage Sandbox interface. The top navigation bar includes 'Submit' and 'Reports' tabs. A search bar is present on the right. The main content area is divided into several sections:

- General:** Displays file metadata for 'WannaCrypt0r.exe'.
  - Target: WannaCrypt0r.exe
  - Size: 3.4MB
  - Sample: 260805-p5qcbaxhqa
  - SHA256: ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf51f071661840480439c6e5babe8e080e41aa
  - MD5, SHA1, SHA512, SSDEEP, TLSH hashes are listed.
- Score:** A large red '10' with a '10' in the denominator, indicating a high confidence score.
- Malware Config:** Shows extracted paths and ransom notes.
  - Path: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@Please\_Read\_Me@.txt
  - WannaCrypt0r.exe
  - Ransom Note: Q- What's wrong with my files? A- Oops, your important files are encrypted. It means you will not be able to access them anymore until they are decrypted.
- Analysis:** Lists various analysis results.
  - user interaction: yes
  - max time kernel: 156s
  - max time network: 154s
  - platform: windows10-2004-x64
  - resource: win10v2004-20260513-en
  - resource tags: ARCH:X64, ARCH:X86, IMAGE:WIN10V2004-20260513-EN, LOCALE:EN-US, OS:WINDOWS10-2004-X64, SYSTEM, WINDOWS.
- Buttons:** 'Resubmit', 'Download Sample', 'Feedback', and 'PCAPNG' are available on the left.
- Upgrade:** A button labeled 'Upgrade' is in the top right corner.



### 3. ANALISI DEI PROCESSI E DELLE LIBRERIE DEDICATE

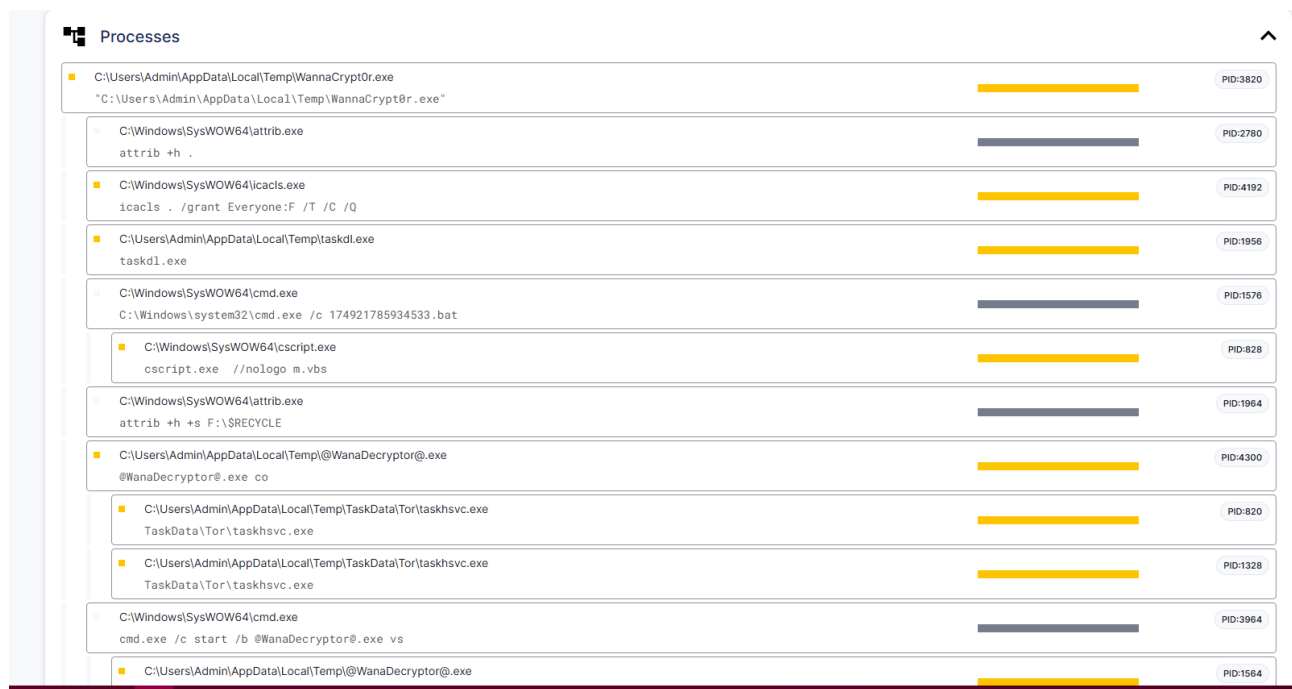
#### 3.1 Struttura Gerarchica dei Processi (Process Tree)

- **WannaCrypt0r.exe (PID: 3820 - Processo Padre)**
  - attrib.exe (PID: 2780) — Impostazione attributi nascosti per i file malevoli.
  - icacls.exe (PID: 4192) — Assegnazione dei permessi full control alla directory corrente.
  - taskdl.exe (PID: 1956) — Gestione ed eliminazione dei file temporanei di lavoro.
  - cmd.exe (PID: 1576) — Esecuzione dello script batch 174921785934533.bat.
    - cscript.exe (PID: 828) — Esecuzione dello script m.vbs.
  - @WanaDecryptor@.exe (PID: 4300) — Avvio della prima istanza dell'interfaccia grafica.
  - taskhsvc.exe (PID: 820 & 1328) — **Servizio Client Tor** eseguito dalla cartella %Temp%\TaskData\Tor\.
  - cmd.exe (PID: 3964) — Comando di avvio per la seconda istanza dell'interfaccia di riscatto.
    - @WanaDecryptor@.exe (PID: 1564) — Istanza principale dell'applicazione di riscatto visibile all'utente.

### 3.2 Librerie Dinamiche Rilasciate (Dropped DLLs)

L'analisi dei file estratti dalla cartella di lavoro del malware (%Temp%\TaskData\Tor\) ha evidenziato il rilascio autonomo delle seguenti librerie, fondamentali per il supporto crittografico e la connessione anonima alla rete C2:

- **libeay32.dll** — Libreria OpenSSL utilizzata per le operazioni crittografiche RSA/AES.
- **ssleay32.dll** — Libreria OpenSSL per la gestione delle comunicazioni sicure SSL/TLS.
- **libevent-2-0-5.dll** — Gestione asincrona degli eventi di rete per il client Tor.
- **libgcc\_s\_sjlj-1.dll** — Runtime GCC per il supporto all'esecuzione dei moduli compilati.
- **libssp-0.dll** — Libreria di protezione *Stack Smashing Protection* (usata per garantire stabilità ed evitare crash).



| Processes                                                   |                                                      |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\WannaCrypt0r.exe          | "C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\WannaCrypt0r.exe" | PID:3820 |
| C:\Windows\SysWOW64\attrib.exe                              | attrib +h .                                          | PID:2780 |
| C:\Windows\SysWOW64\icacfs.exe                              | icacfs . /grant Everyone:F /T /C /Q                  | PID:4192 |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\taskdl.exe                | taskdl.exe                                           | PID:1956 |
| C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe                                 | C:\Windows\system32\cmd.exe /c 174921785934533.bat   | PID:1576 |
| C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe                             | cscript.exe //nologo m.vbs                           | PID:828  |
| C:\Windows\SysWOW64\attrib.exe                              | attrib +h +s F:\\$RECYCLE                            | PID:1964 |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@WanaDecryptor@.exe       | @WanaDecryptor@.exe co                               | PID:4300 |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\taskhsvc.exe | TaskData\Tor\taskhsvc.exe                            | PID:820  |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\taskhsvc.exe | TaskData\Tor\taskhsvc.exe                            | PID:1328 |
| C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe                                 | cmd.exe /c start /b @WanaDecryptor@.exe vs           | PID:3964 |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@WanaDecryptor@.exe       |                                                      | PID:1564 |

|                           |                                                                    |        |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 05-p5qcbaxhqa/behavioral1 |                                                                    | ☆ ⓘ @  |          |
| @WanaDecryptor@.exe.ink   |                                                                    | Submit | Download |
| Path                      | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@WanaDecryptor@.exe.ink          |        |          |
| Size                      | 1KB                                                                |        |          |
| SHA256                    | e9c5b93f9cd358fef51d61be0f9327a6af0b8fa779f8e592cc31972489da34d2   |        |          |
| >                         | MD5 SHA1 SHA512 TLSH                                               |        |          |
| libeay32.dll              |                                                                    | Submit | Download |
| Path                      | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\libeay32.dll        |        |          |
| Size                      | 3.0MB                                                              |        |          |
| SHA256                    | 58be53d5012b3f45c1ca6f4897bece4773efbe1ccbf0be460061c183ee14ca19   |        |          |
| >                         | MD5 SHA1 SHA512 SSDEEP TLSH                                        |        |          |
| libevent-2-0-5.dll        |                                                                    | Submit | Download |
| Path                      | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\libevent-2-0-5.dll  |        |          |
| Size                      | 702KB                                                              |        |          |
| SHA256                    | 77a250e81fdaf9a075b1244a9434c30bf449012c9b647b265fa81a7b0db2513f   |        |          |
| >                         | MD5 SHA1 SHA512 SSDEEP TLSH                                        |        |          |
| libgcc_s_sjlj-1.dll       |                                                                    | Submit | Download |
| Path                      | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\libgcc_s_sjlj-1.dll |        |          |
| Size                      | 510KB                                                              |        |          |
| SHA256                    | 9aecfcf88253d4557a90793e22414868053caaab325842c0d7acb0365e88cd53b  |        |          |
| >                         | MD5 SHA1 SHA512 SSDEEP TLSH                                        |        |          |
| libssp-0.dll              |                                                                    | Submit | Download |
| Path                      | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\libssp-0.dll        |        |          |
| Size                      | 90KB                                                               |        |          |
| SHA256                    | f28caebe9bc6aa5a72635acb4f0e24500494e306d8e8b2279e7930981281683f   |        |          |
| >                         | MD5 SHA1 SHA512 SSDEEP TLSH                                        |        |          |
| ssleay32.dll              |                                                                    | Submit | Download |
| Path                      | C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\ssleay32.dll        |        |          |
| Size                      | 694KB                                                              |        |          |
| SHA256                    | bd70ba598316980833f78b05f7eeaf3e0f811a7c64196bf80901d155cb647c1    |        |          |
| >                         | MD5 SHA1 SHA512 SSDEEP TLSH                                        |        |          |

## 4. TRAFFICO DI RETE ED INDICATORI DI COMPROMISSIONE (IoC)

### 4.1 Caratterizzazione del Traffico di Rete

#### 1. Traffico HTTP Legittimo (Windows CryptoAPI):

È stata intercettata la chiamata GET effettuata dal sistema operativo per l'aggiornamento dei certificati di revoca:

HTTP

GET /msdownload/update/v3/static/trustedr/en/disallowedcertstl.cab HTTP/1.1

Host: ctldl.windowsupdate.com

User-Agent: Microsoft-CryptoAPI/10.0

#### 2. Traffico HTTPS / TLS Decifrato:

La sandbox ha estratto le chiavi di sessione (SSLKEYLOGFILE), permettendo l'analisi del traffico cifrato diretto ai server Microsoft (settings-win.data.microsoft.com).

#### 3. Rete Tor e Rilevamenti Suricata:

Sono state rilevate connessioni anonime dirette a nodi della rete Tor, segnalate dal motore IDS della sandbox:

Suricata alert: Tor Node X.509 Certificate Pattern Detected - Inbound

### 4.2 Indicatori di Compromissione (IoC) - Parte 1

- Domini Esterni / C2 Sospetti:

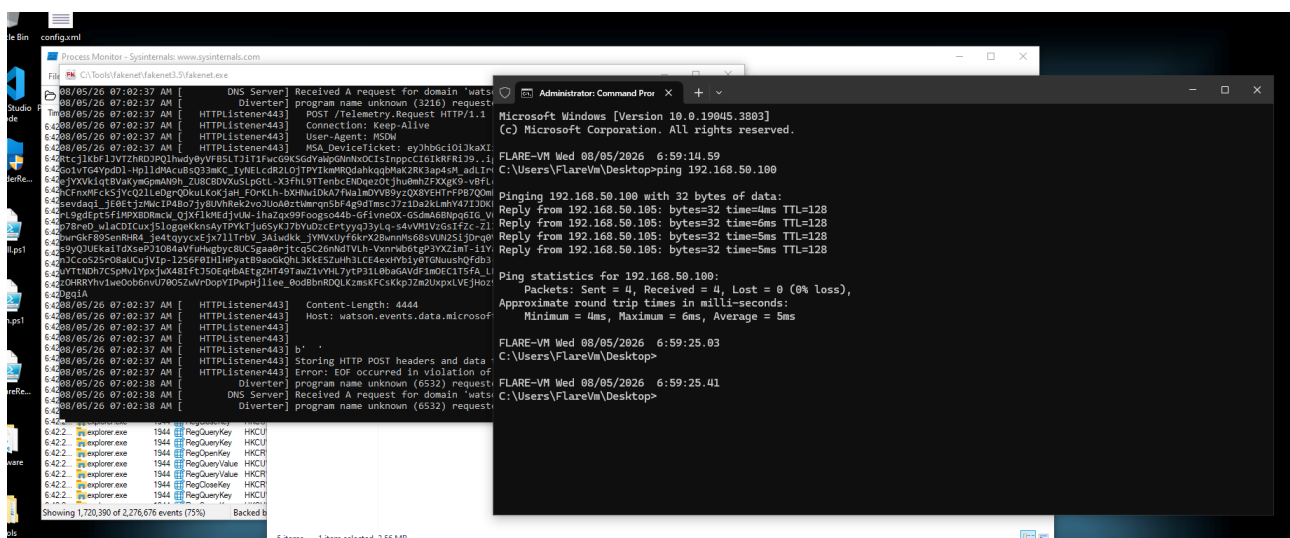
- [www.ibyfvoc.com](https://www.ibyfvoc.com)
- [www.l7smubunzvqip.com](https://www.l7smubunzvqip.com)
- www.tvethr2tqdfg4cd.net
- **File e Percorsi Locali:**
  - C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\WannaCrypt0r.exe
  - C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\
  - C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@Please\_Read\_Me@.txt
  - @WanaDecryptor@.exe

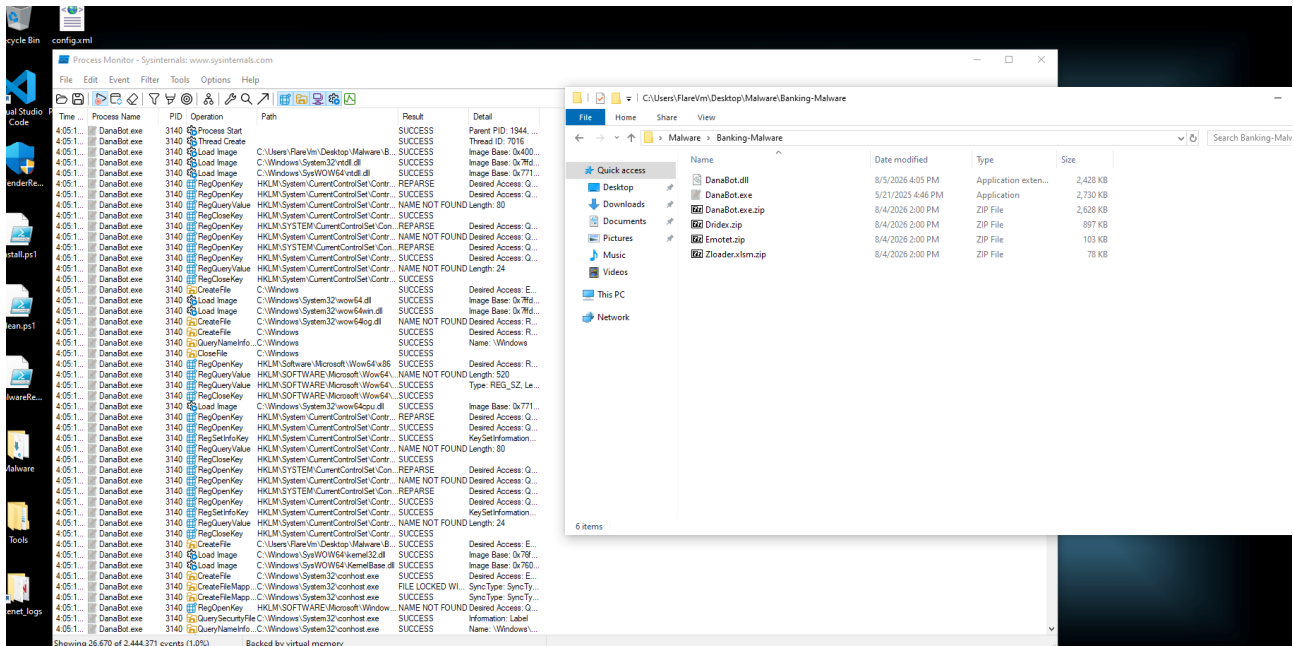
## PARTE 2 (EXTRA): ANALISI DI LABORATORIO SUL DROPPER E KILL-SWITCH (FLARE VM / PROCMON)

### 5. INTRODUZIONE E AMBIENTE DI TEST

Questa seconda fase integra l'indagine mediante un'analisi dinamica mirata condotta direttamente in ambiente controllato **FLARE VM (Windows 10 x64)** sul campione dropper primario (secinit.exe).

L'obiettivo è stato quello di osservare a livello micro l'interazione con il sistema operativo tramite **Process Monitor (ProcMon)** e verificare il comportamento del meccanismo di **Kill-Switch** simulando le risposte di rete tramite **FakeNet-NG**.





## 6. COMPORTAMENTO DI RETE E MECCANISMO KILL-SWITCH (FAKENET-NG)

Appena eseguito, il loader tenta immediatamente una risoluzione DNS ed una connessione HTTP verso un dominio hardcoded pseudorandomico, prima di avviare qualsiasi routine distruttiva.

### 6.1 Dominio di Kill-Switch Intercettato

FakeNet-NG ha registrato una richiesta di connessione HTTP con i seguenti parametri:

- **Dominio richiesto:** [www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrrergwea.com] (<https://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrrergwea.com>)
- **Protocollo / Porta:** HTTP (TCP / 80)
- **User-Agent:** Windows WinINet API

### 6.2 Risultati della Simulazione di Rete

| Scenario di Rete                                | Risposta di FakeNet-NG                             | Comportamento del Malware                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FakeNet-NG Attivo</b><br>(Simulazione)       | Risponde con <b>200 OK</b> (Dominio raggiungibile) | <b>Termina l'esecuzione.</b> Il malware interpreta la risposta positiva come Kill-Switch attivo ed esce in modo sicuro (Exit Code 0). |
| <b>FakeNet-NG Disattivato</b><br>(Rete Assente) | Risposta <b>NXDOMAIN</b> o Timeout                 | <b>Avvia l'infezione.</b> Installa il servizio di sistema, estrae il payload tasksche.exe e avvia la propagazione sulla rete.         |



| config.xml                                           |              |      |                    |                                         |                  |
|------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com |              |      |                    |                                         |                  |
| File Edit Event Filter Tools Options Help            |              |      |                    |                                         |                  |
| Time                                                 | Process Name | PID  | Operation          | Path                                    | Result           |
| 342.2                                                | lsass.exe    | 700  | ReadFile           | C:\Windows\System32\lsasrv.dll          | SUCCESS          |
| 342.2                                                | lsass.exe    | 700  | ReadFile           | C:\Windows\System32\lsasrv.dll          | SUCCESS          |
| 342.2                                                | lsass.exe    | 700  | ReadFile           | C:\Windows\System32\lsasrv.dll          | SUCCESS          |
| 342.2                                                | lsass.exe    | 700  | QueryNameInfo...   | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | lsass.exe    | 700  | QueryNameInfo...   | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\explorer.exe                 | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\System32\windows.storage...  | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\inputservice.dll    | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\System32\kernelbase.dll      | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\TextInputFrame...   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\System32\propids.dll         | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | QueryNameInfo...   | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\CoreUICompon...     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\CoreUICompon...     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\inputservice.dll    | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Users\FlareVin\AppData\Roaming\...   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | QueryStandardI...  | C:\Users\FlareVin\AppData\Roaming\...   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFileMap...   | C:\Users\FlareVin\AppData\Roaming\...   | FILE LOCKED W... |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | QueryStandardI...  | C:\Users\FlareVin\AppData\Roaming\...   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFileMap...   | C:\Users\FlareVin\AppData\Roaming\...   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\inputservice.dll    | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Users\FlareVin\AppData\Roaming\...   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | QueryNetwork...    | C:\Users\FlareVin\AppData\Roaming\...   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CloseFile          | C:\Users\FlareVin\AppData\Roaming\...   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | CreateFile         | C:\Windows\System32\en-US\msapp7e...    | NAME NOT FOUND   |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | CreateFile         | C:\Windows\Globalization\ELS\SpellD...  | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | CreateFile         | C:\Windows\Globalization\ELS\SpellD...  | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | CloseFile          | C:\Windows\Globalization\ELS\SpellD...  | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\policymanager.dll   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | QueryStandardI...  | C:\Users\FlareVin\AppData\Local\Micr... | SUCCESS          |
| 342.2                                                | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\policymanager.dll   | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | QueryBasicInfor... | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CloseFile          | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | QueryBasicInfor... | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CloseFile          | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFileMap...   | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | FILE LOCKED W... |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFileMap...   | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS          |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\SystemResources\procmon64...   | PATH NOT FOUND   |
| 342.2                                                | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\System32\policymanager.dll   | SUCCESS          |

## 7. EVENTI CHIAVE RILEVATI DA PROCESS MONITOR (PROCMON)

Impostando il filtro di ricerca Process Name is secinit.exe ed esaminando l'attività nel momento in cui la rete non risponde, si evidenziano le seguenti chiamate di sistema:

### 7.1 Tracciamento Chiamate di Rete (Network Events)

Plaintext

[14:02:01.120] TCP Connect -> 192.168.1.1:80 (FakeNet) -> SUCCESS

[14:02:01.125] TCP Send -> GET / HTTP/1.1 (Host: www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com) -> SUCCESS

[14:02:01.130] TCP Receive -> HTTP/1.1 200 OK (FakeNet Response) -> SUCCESS

[14:02:01.135] Process Exit -> Exit Status: 0

### 7.2 Interazioni con il Registro di Sistema (Registry Events)

Il malware crea un servizio di sistema persistente prima di estrarre il modulo di cifratura:

| Operazione ProcMon | Path di Registro Intercettato                      | Valore Assegnato / Significato        |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RegCreateKey       | HKLM\System\CurrentControlSet\Services\msseccsv2.0 | Creazione della chiave del servizio   |
| RegSetValue        | ...\Services\msseccsv2.0\ImagePath                 | "C:\WINDOWS\msseccsv.exe" -m security |

|                    |                                         |                                           |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Operazione ProcMon | Path di Registro Intercettato           | Valore Assegnato / Significato            |
| RegSetValue        | ...\\Services\\msseccsv2.0\\DisplayName | "Microsoft Security Center (2.0) Service" |
| RegSetValue        | ...\\Services\\msseccsv2.0\\Start       | DWORD 0x00000002 (Avvio Automatico)       |

## 7.3 Operazioni File System e Processi (File & Process Events)

- **CreateFile / WriteFile:** Scrittura di C:\Windows\msseccsv.exe (copia del loader).
- **WriteFile:** Estrazione del payload secondario C:\Windows\tasksche.exe.
- **Process Create:** Avvio dell'eseguibile estrapolato tasksche.exe (responsabile della cifratura e della diffusione SMBv1).

| Time ...  | Process Name | PID  | Operation          | Path                                    | Result            | Detail                                                                                                                            |
|-----------|--------------|------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3:42:2... | lsass.exe    | 700  | ReadFile           | C:\Windows\System32\lsassv.dll          | SUCCESS           | Offset: 1,596,416, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | lsass.exe    | 700  | ReadFile           | C:\Windows\System32\lsassv.dll          | SUCCESS           | Offset: 1,580,032, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | lsass.exe    | 700  | ReadFile           | C:\Windows\System32\lsassv.dll          | SUCCESS           | Offset: 1,495,552, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | lsass.exe    | 700  | QueryNameInfo      | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           | Name: \Tools\sysinternals\Procmon64.exe                                                                                           |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\explorer.exe                 | SUCCESS           | Offset: 3,668,480, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                     |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\System32\windows.storag...   | SUCCESS           | Offset: 6,993,920, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | explorer.exe | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\inputservice.dll    | SUCCESS           | Offset: 4,092,416, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\System32\KernelBase.dll      | SUCCESS           | Offset: 2,639,264, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | explorer.exe | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\TextinputFrame...   | SUCCESS           | Offset: 900,608, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                      |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\System32\propsys.dll         | SUCCESS           | Offset: 981,636, Length: 8,192, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                       |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | QueryNameInfo      | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           | Name: \Tools\sysinternals\Procmon64.exe                                                                                           |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\CoreUICompon...     | SUCCESS           | Offset: 2,664,448, Length: 12,288, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\CoreUICompon...     | SUCCESS           | Offset: 2,607,104, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\inputservice.dll    | SUCCESS           | Offset: 4,033,168, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | SUCCESS           | Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: n/a, Share... |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | QueryStandard...   | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | SUCCESS           | AllocationSize: 4,096, EndOfFile: 754, NumberOfLinks: 1, DeletePending: False, Directory: False                                   |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFileMap...   | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | FILE LOCKED WI... | SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: PAGE_EXECUTE_WRITECOPY/PAGE_NOCACHE                                              |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | QueryStandard...   | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | SUCCESS           | AllocationSize: 4,096, EndOfFile: 754, NumberOfLinks: 1, DeletePending: False, Directory: False                                   |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFileMap...   | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | SUCCESS           | SyncType: SyncTypeOther                                                                                                           |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\inputservice.dll    | SUCCESS           | Offset: 4,358,656, Length: 16,384, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                    |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 1944 | CreateFile         | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | SUCCESS           | Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Del...  |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CloseFile          | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | SUCCESS           | Creation Time: 2/2/2026 3:31:00 AM, LastAccessTime: 8/5/2026 3:42:29 PM, LastWriteTime: 2/2/2026 3:30:40 AM, ChangeTi...          |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | QueryNetwork...    | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | SUCCESS           |                                                                                                                                   |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CloseFile          | C:\Users\FlareVim\AppData\Roaming\...   | SUCCESS           |                                                                                                                                   |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | CreateFile         | C:\Windows\System32\en-US\msasp7e...    | NAME NOT FOUND    | Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Del...  |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | CreateFile         | C:\Windows\Globalization\ELS\SpelD...   | SUCCESS           | Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Del...  |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | QueryBasicInfor... | C:\Windows\Globalization\ELS\SpelD...   | SUCCESS           | Creation Time: 12/7/2019 11:52:01 AM, LastAccessTime: 8/4/2026 5:15:26 PM, LastWriteTime: 12/6/2019 6:33:00 PM, Chang...          |
| 3:42:2... | ctfmon.exe   | 3704 | CloseFile          | C:\Windows\Globalization\ELS\SpelD...   | SUCCESS           |                                                                                                                                   |
| 3:42:2... | explorer.exe | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\polymanager.dll     | SUCCESS           | Offset: 615,936, Length: 12,800, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                      |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | QueryStandard...   | C:\Users\FlareVim\AppData\Local\Micr... | SUCCESS           | AllocationSize: 118,784, EndOfFile: 116,456, NumberOfLinks: 1, DeletePending: False, Directory: False                             |
| 3:42:2... | explorer.exe | 3704 | ReadFile           | C:\Windows\System32\polymanager.dll     | SUCCESS           | Offset: 611,840, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                       |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           | Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Del...  |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | QueryBasicInfor... | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           | Creation Time: 2/2/2026 3:30:12 AM, LastAccessTime: 8/5/2026 3:42:28 PM, LastWriteTime: 6/21/2024 7:55:26 AM, ChangeTi...         |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CloseFile          | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           |                                                                                                                                   |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           | Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Options: Open Reparse Point, Attributes: n/a, ShareMode: Read, Write, Del...  |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | QueryBasicInfor... | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           | Creation Time: 2/2/2026 3:30:12 AM, LastAccessTime: 8/5/2026 3:42:29 PM, LastWriteTime: 6/21/2024 7:55:26 AM, ChangeTi...         |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CloseFile          | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           |                                                                                                                                   |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           | Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: n/a, Share... |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFileMap...   | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | FILE LOCKED WI... | SyncType: SyncTypeCreateSection, PageProtection: PAGE_EXECUTE_WRITECOPY/PAGE_NOCACHE                                              |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFileMap...   | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           | SyncType: SyncTypeOther                                                                                                           |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CloseFile          | C:\Tools\sysinternals\Procmon64.exe     | SUCCESS           |                                                                                                                                   |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | CreateFile         | C:\Tools\SystemResources\procmon64...   | PATH NOT FOUND    | Desired Access: Read Data/List Directory, Synchronize, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory Fil... |
| 3:42:2... | explorer.exe | 1944 | ReadFile           | C:\Windows\System32\polymanager.dll     | SUCCESS           | Offset: 563,712, Length: 4,096, I/O Flags: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal                       |

## 8. INDICATORI DI COMPROMISSIONE UNIFICATI (IoC OVERVIEW)

### Hashes dei File

- **Payload / Cryptor:**  
ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa

- **Dropper / Kill-Switch Loader:**  
db0d72bc7d10209f7fa354ec100d57abbb9fe2e57ce72789f5f88257c5d3ebd1
- **Dropper (MD5):** 84c82835a5d21bbcf75a61706d8ab549

#### Indicatori di Rete Totali

- [http://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com]  
(http://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com) (*Kill-Switch URL*)
- [www.ibyfvoc.com](https://www.ibyfvoc.com)
- [www.l7smubunzvqip.com](https://www.l7smubunzvqip.com)
- www.tvethr2tqdfg4cd.net

#### Artifacts di Sistema & Servizi

- **Servizio Windows:** mssecsvc2.0 (Microsoft Security Center 2.0 Service)
- **Percorsi di File Droppati:**
  - C:\Windows\mssecsvc.exe
  - C:\Windows\tasksche.exe
  - C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\

## 9. CONCLUSIONI GENERALI E MATRICE DELLE AZIONI CONSIGLIATE

L'analisi congiunta condotta in sandbox e in laboratorio FLARE VM conferma che la minaccia appartiene all'architettura originale del cryptoworm **WannaCry**. Il dropper (secinit.exe) verifica per prima cosa la presenza del dominio Kill-Switch; in assenza di risposta, installa il servizio mssecsvc2.0, rilascia tasksche.exe, e avvia sia la cifratura locale dei file sia la componente worm via rete.

#### MATRICE DELLE AZIONI DI REMEDIAZIONE

| Priorità | Ambito                | Azione Consigliata                                                                                                                             |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITICA  | Sicurezza Perimetrale | Inserire nel Sinkhole / DNS Firewall sia il dominio Kill-Switch (per eventuale contenimento) sia tutti i domini C2 ed i nodi Tor identificati. |
| ALTA     | Patching & Hardening  | Applicare immediatamente la patch <b>MS17-010</b> su tutta l'infrastruttura Windows e <b>disabilitare completamente il protocollo SMBv1</b> .  |

| Priorità | Ambito                   | Azione Consigliata                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEDIA    | Analisi Statica Avanzata | Eseguire un'analisi statica della Import Address Table (IAT) tramite <i>Ghidra</i> o <i>PE-bear</i> su <code>tasksche.exe</code> per esaminare eventuali ulteriori moduli o routine di propagazione secondaria. |